

## الموضوع الثاني

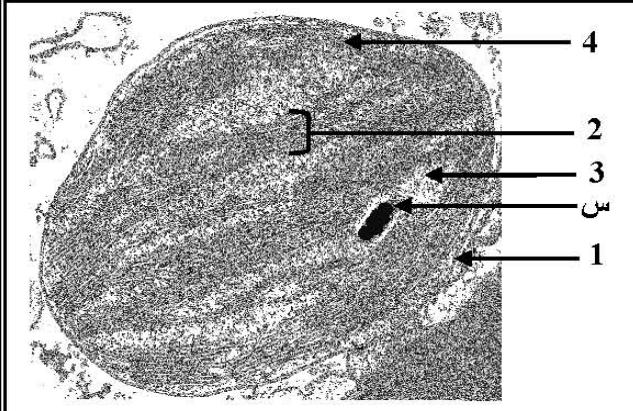
### التمرين الأول: ( 08 نقاط )

تتميز الكائنات الحية ذاتية التغذية بقدرتها على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية. ولمعرفة آليات ومراحل هذا التحويل، نقترح الدراسة التالية:

I- أجريت تجربة على معلق من الصانعات الخضراء المعزولة والموضوعة في وسط فيزيولوجي ملائم. يوضح الشكل "أ" من الوثيقة (1) مراحل التجربة وشروطها ونتائجها.

| المرحلة الأولى                       | المرحلة الثانية                    | المرحلة الثالثة                   | المراحل              |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| - وجود الضوء<br>- غياب $CO_2$        | - ينقل إلى الظلام<br>- وجود $CO_2$ | - ينقل إلى الضوء<br>- وجود $CO_2$ | الشروط<br>التجريبية  |
| انطلاق $O_2$ لفترة<br>قصيرة ثم يتوقف | - تثبيط $CO_2$ لفترة<br>قصيرة      | - انطلاق $O_2$<br>وتثبيط $CO_2$   | النتائج<br>التجريبية |

الشكل " أ "



الشكل " ب "

الوثيقة (1)

1 - فسّر نتائج الجدول.

2- استخرج من الجدول شروط استمرار انطلاق الـ  $O_2$ .

3- ماذا يمكنك استخلاصه فيما يخص مراحل هذا التحويل؟

4- يمثل الشكل "ب" من الوثيقة (1) صانعة خضراء بالمجهر الإلكتروني.

أ- ضع البيانات للعناصر المرقمة من 1 إلى 4.

ب- إذا علمت أنّ العنصر (س) يعطي لونا أزرقا بنفسجيا عند المعالجة بماء اليود.

حدّد الطبيعة الكيميائية لهذا العنصر.

ج- هل العضية الممثلة في الشكل "ب" مأخوذة من نبات معرض للضوء أم من نبات موضوع في الظلام ؟ علّل إجابتك.

II- بغرض معرفة مصدر الإلكترونات وآلية انتقالها في السلسلة التركيبية الضوئية، نقترح الدراسة التالية:

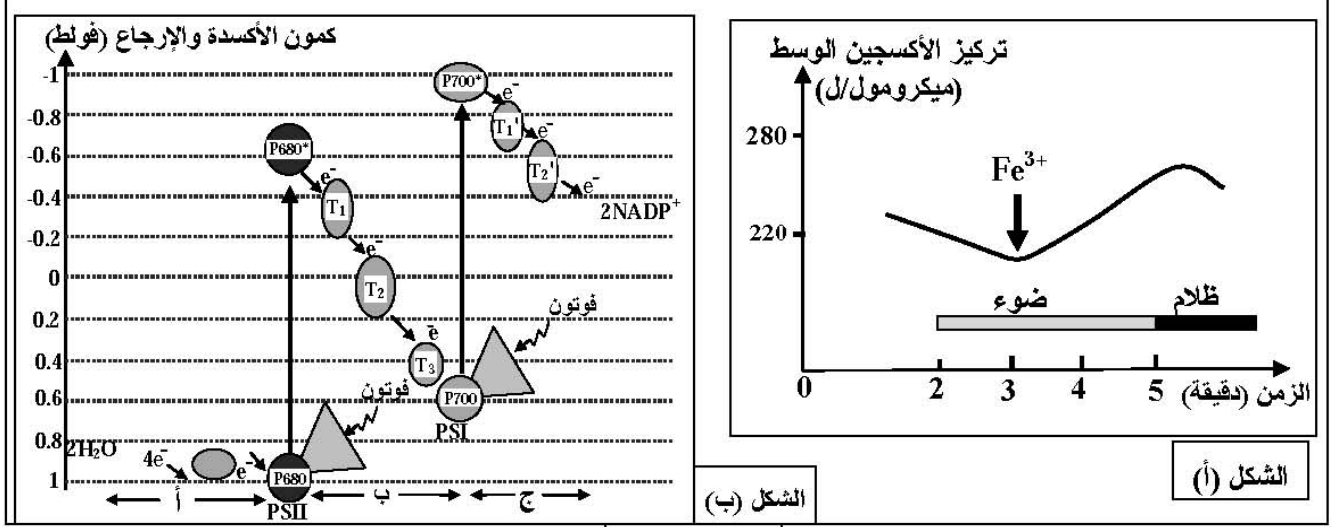
تجربة: وضع معلق من الصانعات الخضراء المعزولة في وسط سائل خلوي خال من الـ  $CO_2$  ومعرض للضوء.

في الزمن 3 دقائق، أضيف للوسط مستقبل للإلكترونات  $Fe^{3+}$  ( كاشف هيل ) الذي يأخذ لونا بنيا محمرا في الحالة المؤكسدة، ولونا أخضر في الحالة المرجعة حسب المعادلة التالية:  $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$ .

وفي الزمن 5 دقائق، نقل الوسط إلى الظلام.

نتائج قياس تغيرات تركيز الـ  $O_2$  في الوسط ممثلة بمنحنى الشكل "أ" من الوثيقة (2).

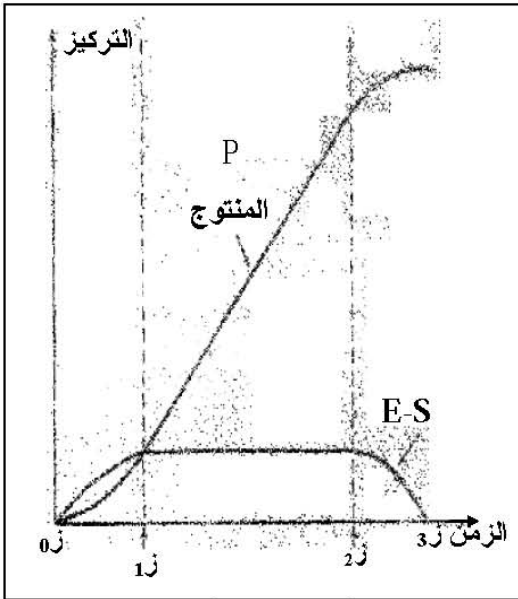
\* يمثل مخطط الشكل "ب" من الوثيقة (2) مسار انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية.



الوثيقة (2)

- 1- حلّ منحنى الشكل "أ" من الوثيقة (2). ماذا تستنتج ؟
- 2- اشرح آلية انتقال الإلكترونات في الأجزاء أ، ب، ج من الشكل (ب).
- 3- مما توصلت إليه ومعارفك. مثّل برسم وظيفي المرحلة المعنية من التركيب الضوئي على مستوى غشاء التيلاكوييد.

### التمرين الثاني: (06 نقاط)



الوثيقة (1)

لإظهار دور البروتينات في النشاط الإنزيمي، نقترح الدراسة التالية:

1- عند مزج كميات معلومة من الإنزيم (E) ومادة التفاعل (S) في شروط مناسبة، ينتج عنه تفاعل إنزيمي كما هو موضح بالعلاقة التالية:



حيث:  $V_1$  تمثل سرعة التفاعل بين الـ (E) والـ (S).

$V_2$  تمثل سرعة التفاعل المؤدية إلى تشكل الناتج E + P

أ- ماذا يمثل (E-S) ؟

ب- كيف يتم قياس سرعة التفاعل الإنزيمي ؟

ج- ما هي طبيعة العلاقة البنيوية بين (E) و (S) ؟

2- يعمل الإنزيم ريبونيكلياز على إمالة الـ ARN، ويسمح تتبع

تطور تركيز كل من المنتج P والـ E-S بالحصول على الوثيقة (1).

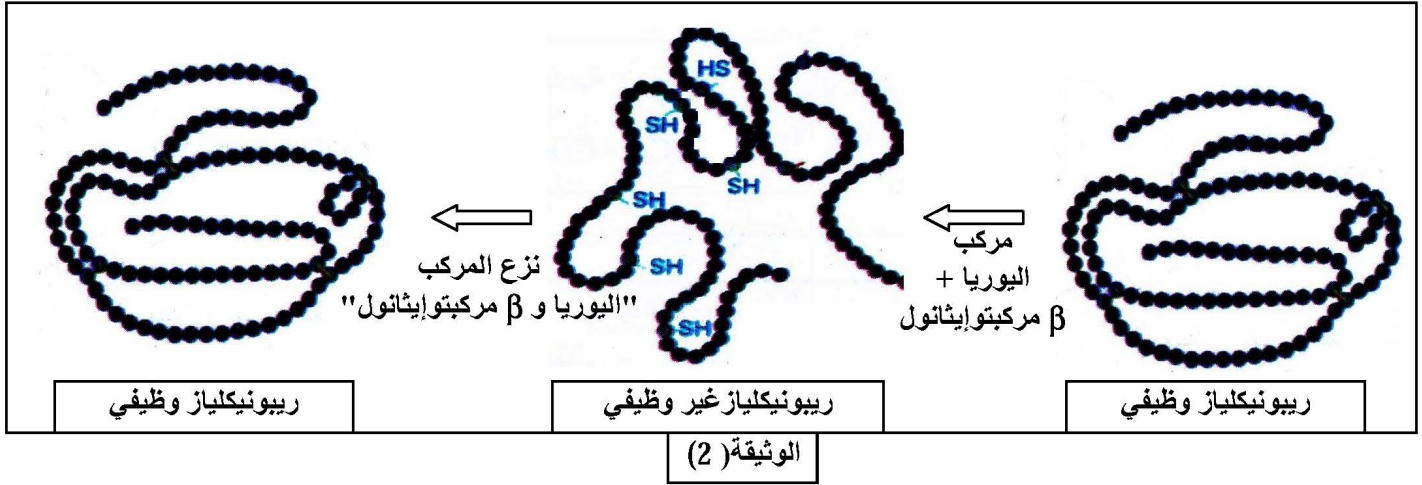
أ- حلّ منحنى الوثيقة (1).

ب- قدّم تفسيراً للنتائج المحصل عليها.

ج- مثّل برسم تخطيطي تفسيري يوضح العلاقة بين (E) و (S) و (P) في الأزمنة التالية:  $0ز$ ،  $1ز$ ،  $2ز$ .

\* ملاحظة: استعمال الرموز المعطاة.

3- تمّ حضن إنزيم الريبونيكلياز مع مادتي  $\beta$  مركبتوايثانول واليوريا، فأصبح الإنزيم عندئذ غير وظيفي. وبعد التخلص من هاتين المادتين في وجود الأكسجين، يسترجع الإنزيم نشاطه كما هو موضح بالوثيقة (2).



- من هذه المعطيات التجريبية، ومعلوماتك. ما هي الأسباب التي أدت إلى فقدان الإنزيم نشاطه؟ علّل إجابتك.

### التمرين الثالث: (06 نقاط)

يلعب الغشاء الهولي دوراً أساسياً في تحديد ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي. ولدراسة الخصائص البنوية لهذا الغشاء، تجري الدراسة التالية:

I- يحتاج أحد أفراد عائلة مكونة من ستة أطفال إلى نقل دم. ولهذا الغرض قامت ممرضة بوضع على صفيحة زجاجية قطرة من دم الآخذ مضافة إليها في كل مرة قطرة دم لكل واحد من أفراد العائلة (معطيون محتملون). النتائج المتحصل عليها مدونة في الوثيقة (1).

| خلايا المعطيين |      |       |        |        |         |         |         |
|----------------|------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| الأب           | الأم | الآخذ | الاخ 1 | الاخ 2 | الاخت 1 | الاخت 2 | الاخت 3 |
|                |      |       |        |        |         |         |         |

الوثيقة (1)

1- حدّد المعطي الأكثر توافقاً. برّر اختيارك.

2- تبين الوثيقة (1) أنه قد تسفر عن عملية نقل الدم بين شخصين حوادث ظاهرة التراص (الارتصاص).

أ- لماذا يحدث هذا التراص؟

ب- ما هي الخطوات التي تتخذها الممرضة لتحديد فصيلة دم كل المعطيين المحتملين لمنع حدوث التراص في دم الآخذ؟

- 3- إذا أظهرت اختبارات زمر الدم في الوثيقة (1) أن زمرة دم الأب هي (A) وزمرة الأم هي (AB).  
انطلاقاً من المعارف المتعلقة بالعلاقة بين المورثة والنمط الظاهري:  
أ- استخرج النمط التكويني للزمر الدموية للأباء، ثم حدّد الزمر الدموية للأبناء.  
ب- هل الزمر الدموية المحددة تحقق ما توصلت إليه من الإجابة على السؤال I-1؟ وضح إجابتك.

II- تشرف على صناعة محددات الذات HLA مورثات مكونة من أليلات عديدة. الوثيقة (2) تمثل جزء من الأليلات المعبرة عند أبوين.

| الأب                                                              | الأم                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| HLA: DR <sup>5</sup> B <sup>5</sup> C <sup>2</sup> A <sup>3</sup> | HLA: DR <sup>7</sup> B <sup>7</sup> C <sup>5</sup> A <sup>9</sup>  |
| HLA: DR <sup>3</sup> B <sup>8</sup> C <sup>1</sup> A <sup>3</sup> | HLA: DR <sup>7</sup> B <sup>27</sup> C <sup>7</sup> A <sup>2</sup> |

الوثيقة (2)

- أ- ما هو النمط التكويني للأبناء؟  
ب- كيف تفسّر حالة المعطي الأكثر توافقاً؟

III- من خلال ما توصلت إليه في الدراسة السابقة، استخلص نوع البروتينات الغشائية المتدخلة في تحديد الذات.